2007 普通高等学校招生考试 (江苏卷)

一、选择题

1. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的是 ( )

(A) $y=\sin\frac{x}{2}$ (B) $y=\sin 2x$ (C) $y=\cos\frac{x}{4}$ (D) $y=\cos 4x$

2. 已知全集 $U=\mathbf{Z}$, $A=\{-1,\,0,\,1,\,2\}$, $B=\{x\mid x^2=x\}$, 则 $A\cap\complement_U B$ 为( )

(A) $\{-1,\,2\}$ (B) $\{-1,\,0\}$ (C) $\{0,\,1\}$ (D) $\{1,\,2\}$

3. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线的中心在坐标原点, 焦点在 y 轴上, 一条渐近线方程为 $x-2y=0$, 则它的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{5}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

4. 已知两条直线 m, n, 两个平面 α, β, 给出下面四个命题:
① $m\parallel n$, $m\perp\alpha\Rightarrow n\perp\alpha$;
② $\alpha\parallel\beta$, $m\subset\alpha$, $n\subset\beta\Rightarrow m\parallel n$;
③ $m\parallel n$, $m\parallel\alpha\Rightarrow n\parallel\alpha$;
④ $\alpha\parallel\beta$, $m\parallel n$, $m\perp\alpha\Rightarrow n\perp\beta$.
其中正确命题的序号是 ( )

(A) ①③ (B) ②④ (C) ①④ (D) ②③

5. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ $(x\in[-\pi,0])$ 的单调递增区间是 ( )

(A) $\left[-\pi,-\frac{5\pi}{6}\right]$ (B) $\left[-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{6}\right]$ (C) $\left[-\frac{\pi}{3},0\right]$ (D) $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$

6. 设函数 $f(x)$ 定义在实数集上, 它的图象关于直线 $x=1$ 对称, 且当 $x\geqslant 1$ 时, $f(x)=3^x-1$, 则有 ( )

(A) $f\left(\frac{1}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{2}{3}\right)$ (B) $f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$

(C) $f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)$ (D) $f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$

7. 若对于任意实数 x, 有 $x^3=a_0+a_1(x-2)+a_2(x-2)^2+a_3(x-2)^3$, 则 a_2 的值为 ( )

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

8. 设 $f(x)=\lg\left(\frac{2}{1-x}+a\right)$ 是奇函数, 则使 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是 ( )

(A) $(-1,0)$ (B) $(0,1)$

(C) $(-\infty,0)$ (D) $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

9. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的导数为 $f'(x)$, $f'(0)>0$, 对于任意实数 x 都有 $f(x)\geqslant 0$, 则 $\frac{f(1)}{f'(0)}$ 的最小值为 ( )

(A) 3 (B) $\frac{5}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{3}{2}$

10. 在平面直角坐标系 xOy, 已知平面区域 $A=\{(x,y)|x+y\leqslant 1,\ \text{且}\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0\}$, 则平面区域 $B=\{(x+y,x-y)\,|\,(x,y)\in A\}$ 的面积为 ( )

(A) 2 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

二、填空题

11. 若 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$, $\cos(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}$, 则 $\tan\alpha\tan\beta=$_____.

12. 某校开设 9 门课程供学生选修, 其中 A, B, C 三门由于上课时间相同, 学校规定, 每位同学选修 4 门, 共有_____种不同的选修方案. (用数值作答)

13. 已知函数 $f(x)=x^3-12x+8$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值与最小值分别为 M, m, 则 $M-m=$_____.

14. 正三棱锥 $P-ABC$ 高为 2, 侧棱与底面 ABC 成 45°, 则点 A 到侧面 PBC 的距离为_____.

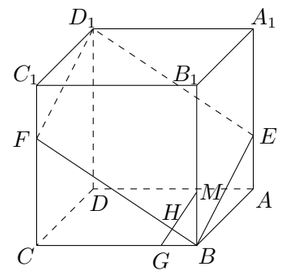
15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$, 顶点 B 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上, 则 $\frac{\sin A+\sin C}{\sin B}=$_____.

16. 某时钟的秒针端点 A 到中心点 O 的距离为 5 cm, 秒针均匀地绕点 O 旋转, 当时间 $t=0$ 时, 点 A 与钟面上标 12 的点 B 重合, 将 A, B 两点的距离 d (cm) 表示成 $t(s)$ 的函数, 则 $d=$_____.

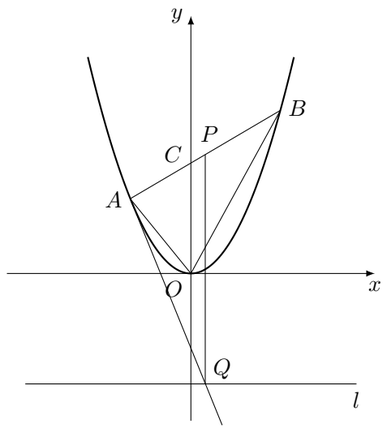
三、解答题

17. 某气象站天气预报的准确率为 80%, 计算 (结果保留到小数点后面第 2 位)
(1) 5 次预报中恰有 2 次准确的概率;
(2) 5 次预报中至少有 2 次准确的概率;
(3) 5 次预报中恰有 2 次准确, 且其中第 3 次预报准确的概率.

18. 如图, 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 3 的正方体, 点 E 在 AA_1 上, 点 F 在 CC_1 上, 且 $AE=FC_1=1$.
(1) 求证: E, B, F, D_1 四点共面;
(2) 若点 G 在 BC 上, $BG=\frac{2}{3}$, 点 M 在 BB_1 上, $GM\perp BF$, 垂足为 H, 求证: $EM\perp$ 面 BCC_1B_1;
(3) 用 θ 表示截面 $EBFD_1$ 和面 BCC_1B_1 所成锐二面角大小, 求 $\tan\theta$



19. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 过 y 轴正方向上一点 $C(0,c)$ 任作一直线, 与抛物线 $y=x^2$ 相交于 A, B 两点, 一条垂直于 x 轴的直线, 分别与线段 AB 和直线 l: $y=-c$ 交于 P, Q.
(1) 若 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$, 求 c 的值;
(2) 若 P 为线段 AB 的中点, 求证: QA 为此抛物线的切线;
(3) 试问 (2) 的逆命题是否成立? 说明理由.



20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $a_1=b_1$, $a_2=b_2\neq a_1$, 记 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.
(1) 若 $b_k=a_m$ (m, k 是大于 2 正整数), 求证: $S_{k-1}=(m-1)a_1$;
(2) 若 $b_3=a_i$ (i 是某一正整数), 求证: q 是整数, 且数列 $\{b_n\}$ 中每一项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项;
(3) 是否存在这样的正数 q, 使等比数列 $\{b_n\}$ 中有三项成等差数列? 若存在, 写出一个 q 的值, 并加以说明; 若不存在, 请说明理由.

21. 已知 a, b, c,d 是不全为零的实数, 函数 $f(x)=bx^2+cx+d$, $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. 方程 $f(x)=0$ 有实数根, 且 $f(x)=0$ 的实数根都是 $g(f(x))=0$ 的根; 反之, $g(f(x))=0$ 的实数根都是 $f(x)=0$ 的根.
(1) 求 d 的值;
(2) 若 $a=0$, 求 c 的取值范围;
(3) 若 $a=1$, $f(1)=0$, 求 c 的取值范围.